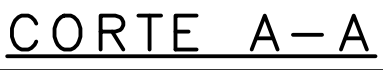
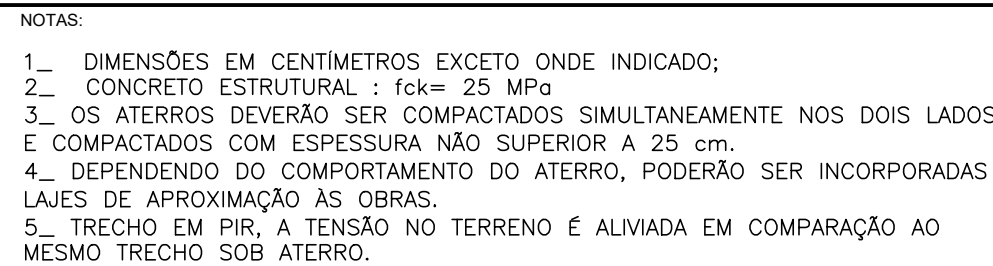


ESCALA=1:50

ESCALA=1:50



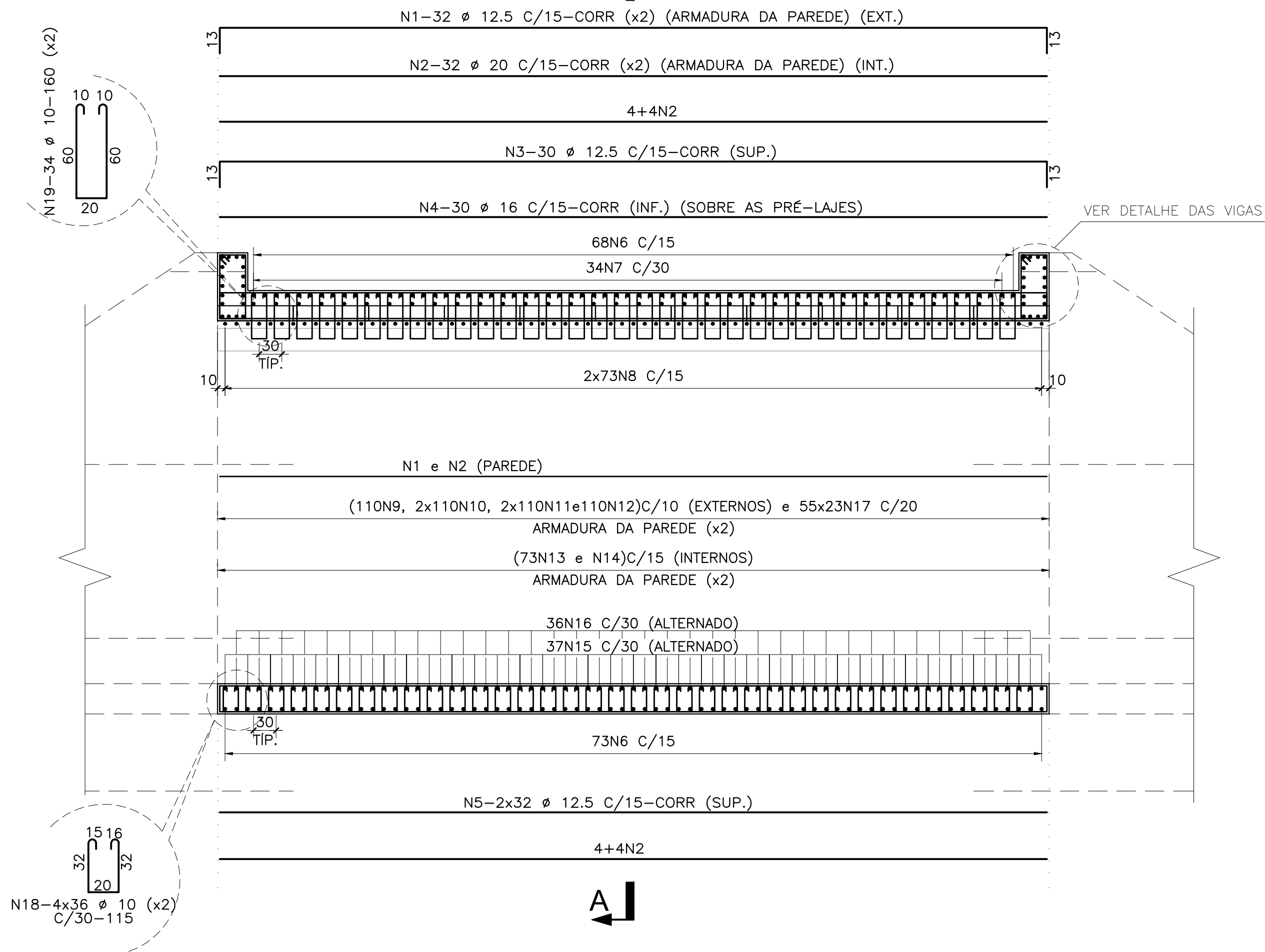
ESCALA=1:50

[illegible]

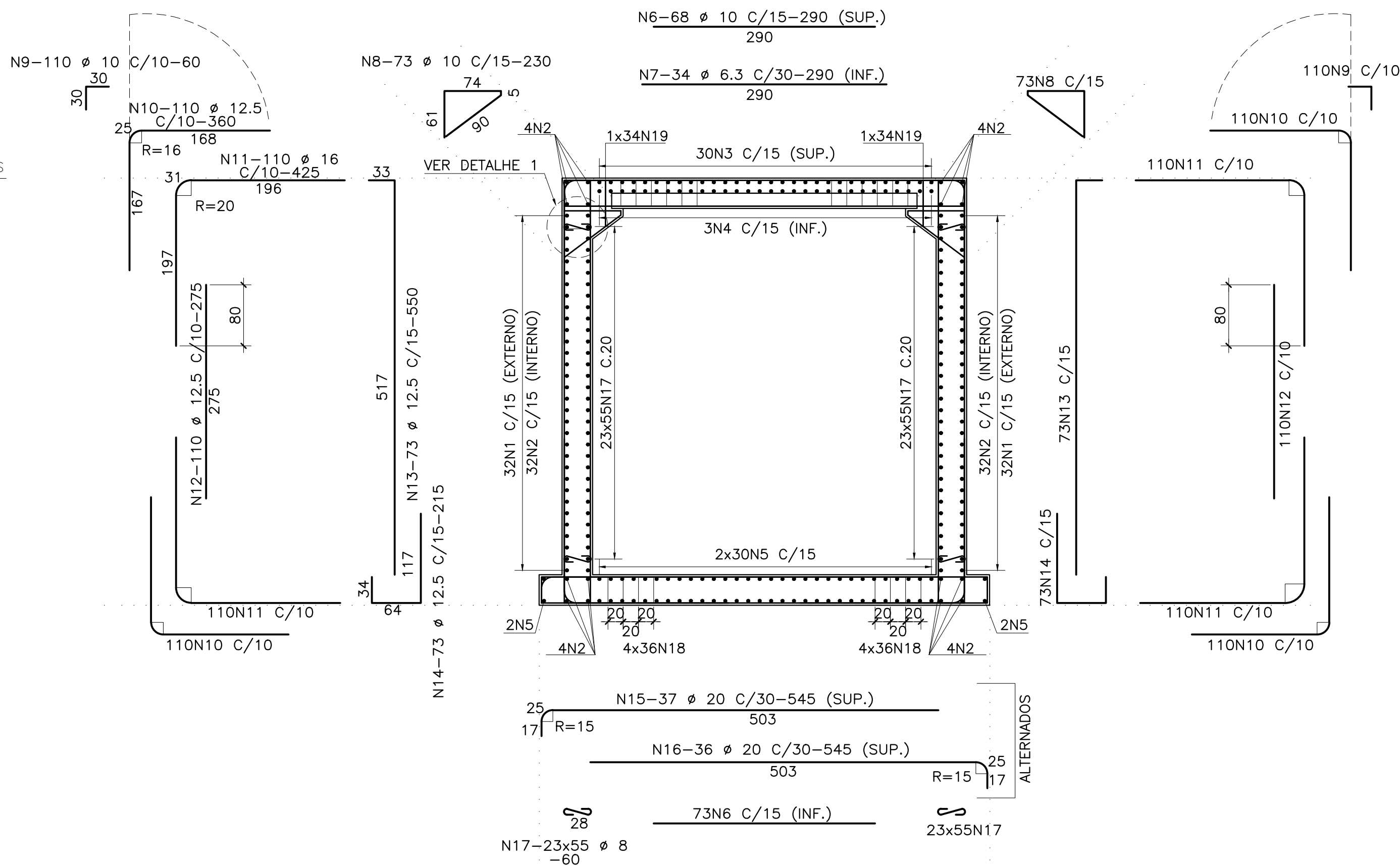
 BETON STAHL Engenharia Ltda		 TRANSNORDESTINA Logística S.A.	
FERROVIA TRANSNORDESTINA			
DESENHO: TPRATA PROJETO: ACRIREFE VERIFICAÇÃO: TCFRIREFE RESP. TECNICO: ACRIREFE APROVADO: GREY DATA: 26.07.2011	TRECHO: SPS - EMT E TS PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO PROJETO TRILHA PASSAGEM INFERIOR RESTRITA DUPLA TRILHA - FORMA	SUBTRECHO: SPS - EMT E TS	REV.: 00 DATA: 11
ESCALA: INICIADA	CODIGO: FTL-GERAL-DE28-1458-036		

ESCALA=1:50

ESCALA=1:50



ESCALA=1:50



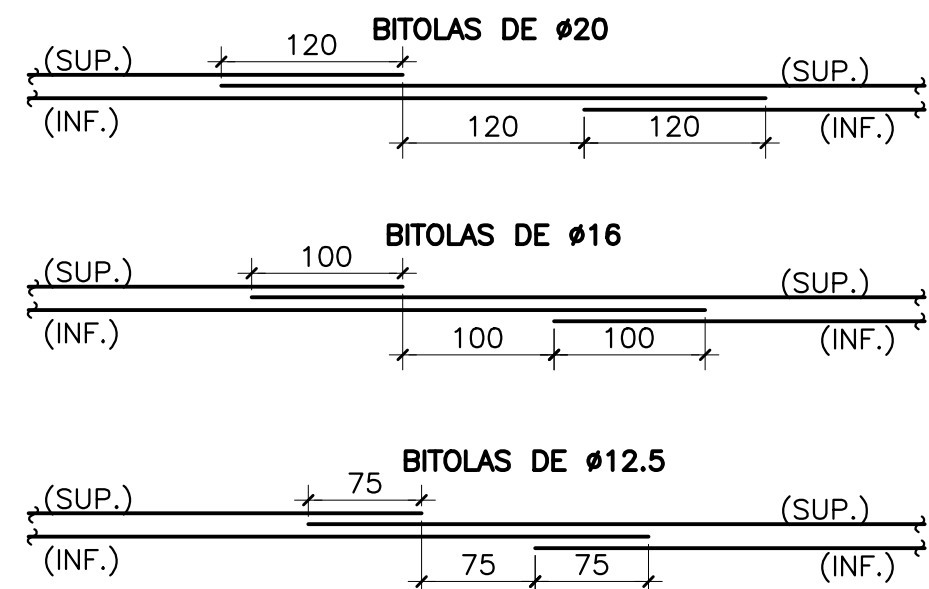
LISTA DE FERROS

N	$\emptyset$ (mm)	Q	COMPIMENTO	
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)
1	12,5	64	CORRIDO	716,80
2	20	80	CORRIDO	872,00
3	12,5	30	CORRIDO	336,00
4	16	30	CORRIDO	327,00
5	12,5	64	CORRIDO	697,60
6	10	141	290	408,90
7	6,3	34	290	98,60
8	10	146	230	335,80
9	10	220	60	132,00
10	12,5	440	360	1584,00
11	12,5	440	275	1870,00
12	12,5	220	275	805,00
13	12,5	146	550	803,00
14	12,5	146	215	313,90
15	20	37	545	201,65
16	20	36	545	196,20
17	8	2530	60	1518,00
18	10	288	115	331,20
19	10	68	160	108,80

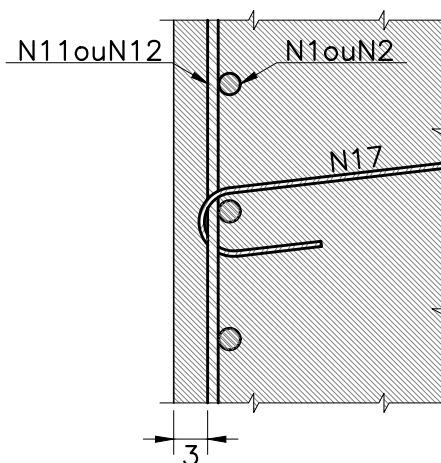
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
6.3	98.60	24
8	1518.00	600
10	1316.70	812
12.5	5056.30	4869
16	2197.00	3467
20	1269.85	3132
TOTAL:		12904

TOTAL PARA 1m DE PIR:
1173 kg

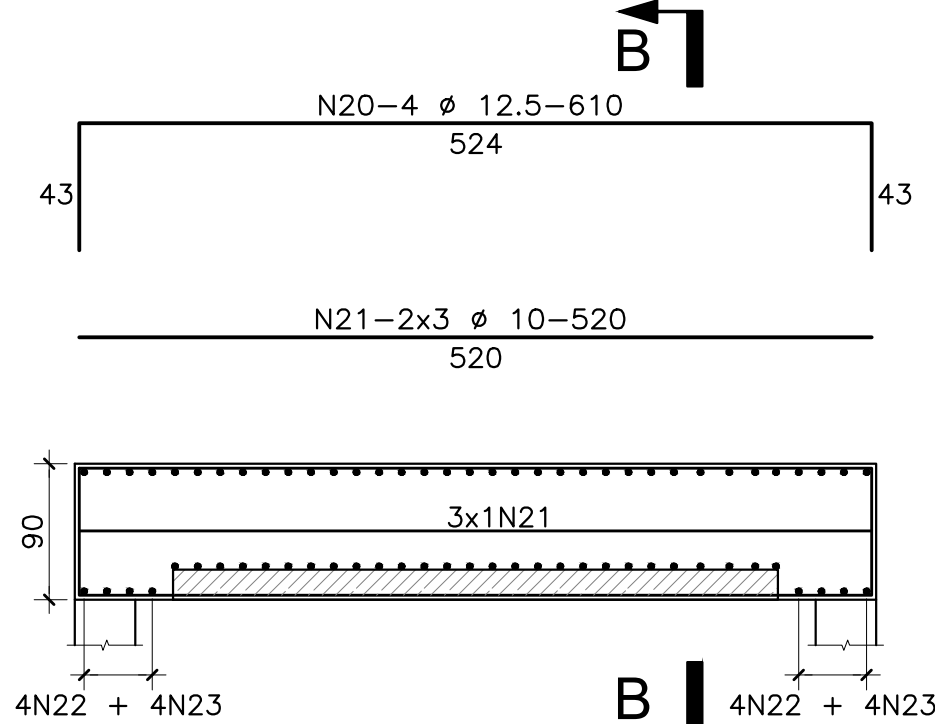
ESCALA=1:50



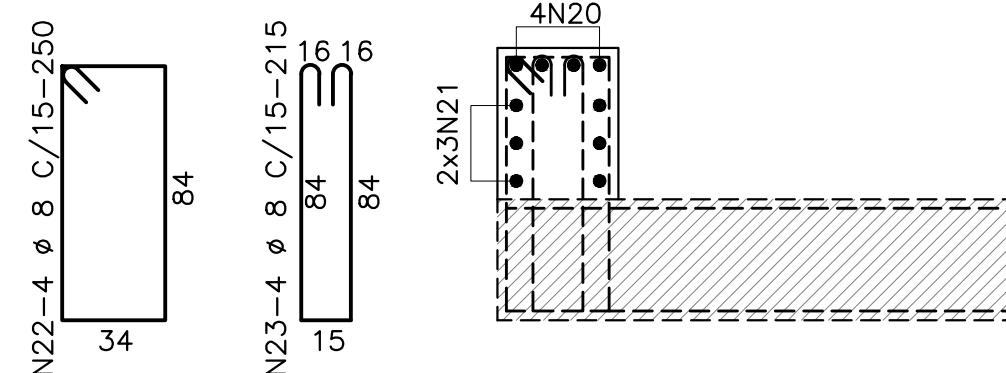
S/ ESCALA



ESCALA=1:50



ESCALA=1:25



N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO	
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)
20	12.5	8	610	48.80
21	10	12	520	62.40
22	8	8	250	20.00
23	8	8	215	17.20

Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
8	37.20	15
10	62.40	39
12.5	48.80	47
TOTAL:		101

NOTAS:

1._ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
2._ CONCRETO ESTRUTURAL : fck= 25 MPa
3._ OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS
E COMPACTADOS COM ESPESURA NÃO SUPERIOR A 25 cm.
4._ DEPENDENDO DO COMPORTAMENTO DO ATERRO, PODERÃO SER INCORPORADAS
AJUSTES DE APROXIMAÇÃO ÀS OBRAS
5._ TRECHO EM PIR. A TENSÃO NO TERRENO É ALIVADA EM COMPARAÇÃO AO
MESMO TRECHO SOB ATERRO.

6_ COBRIMENTO = 3cm
7_ AÇO CA-50

N°		OBJETO	REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
			00	EMIÇÃO INICIAL	25.07.11	ACFREIRE	TCFREIRE	GREY
		DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		REVISÕES				

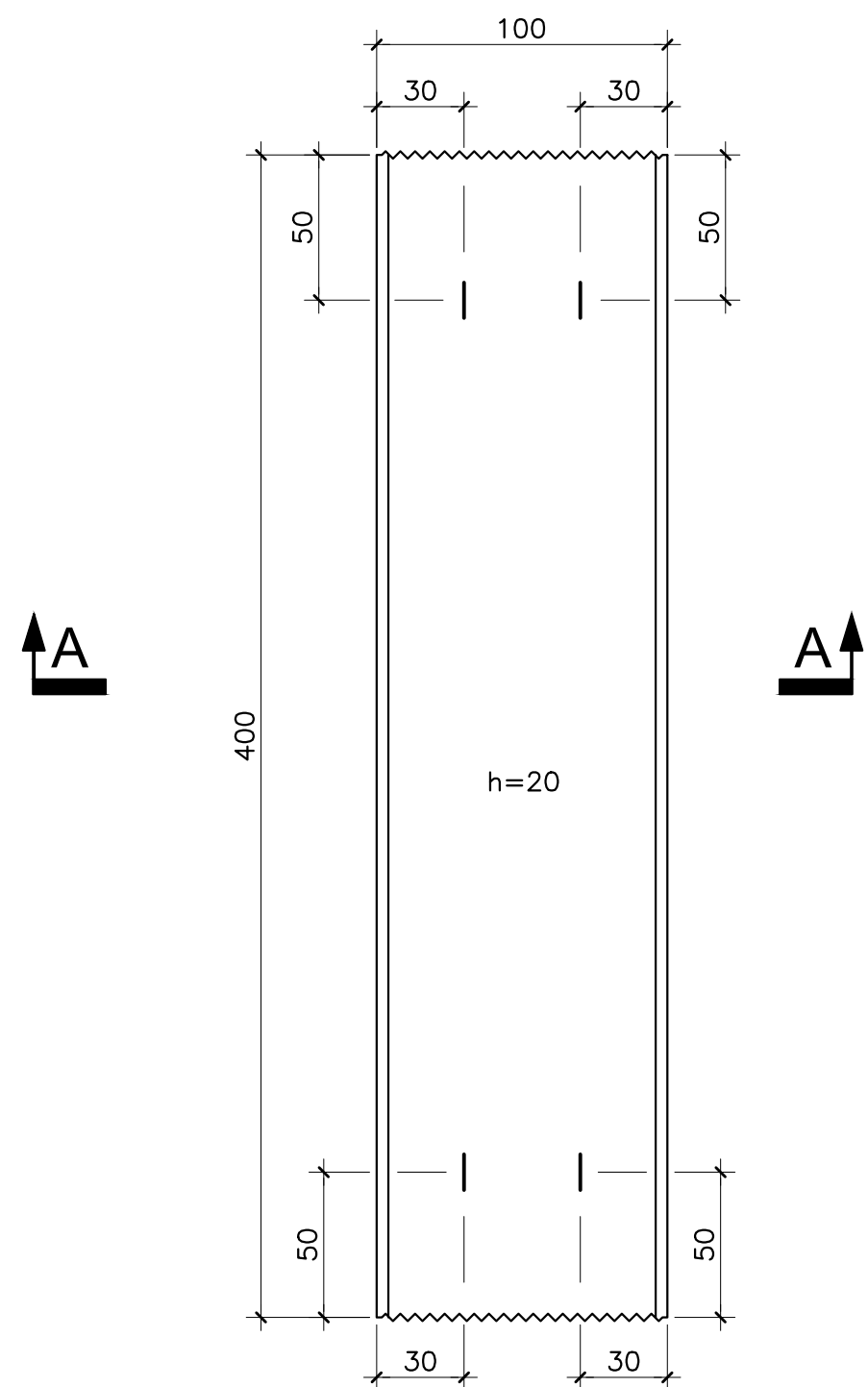
 SETON S.A. Engenharia Ltda		 TRANSNORDESTINA Logística S.A.	
FERROVIA TRANSNORDESTINA			
DESENHO: TIRATA	TRECHO: SPS - EMT E TS	SUBTRECHO: SPS - EMT E TS	
PROJETO: ACFREIRE	PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO		
VERIFICAÇÃO: TCFREIRE	PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
RESP. TÉCNICO: ACFREIRE	PROJETO TÍPICO		
APPROVADO: GREY	PASSAGEM INFERIOR RESTRITA DUPLA TÍPICA - ARMADURA		
DATA: 25.07.2011	ESCALA:	CODIGO: FTM-GERAL-DE2B-1458-037	REV.: 00 Folha 1/1

FORMA PM1 E PM1A

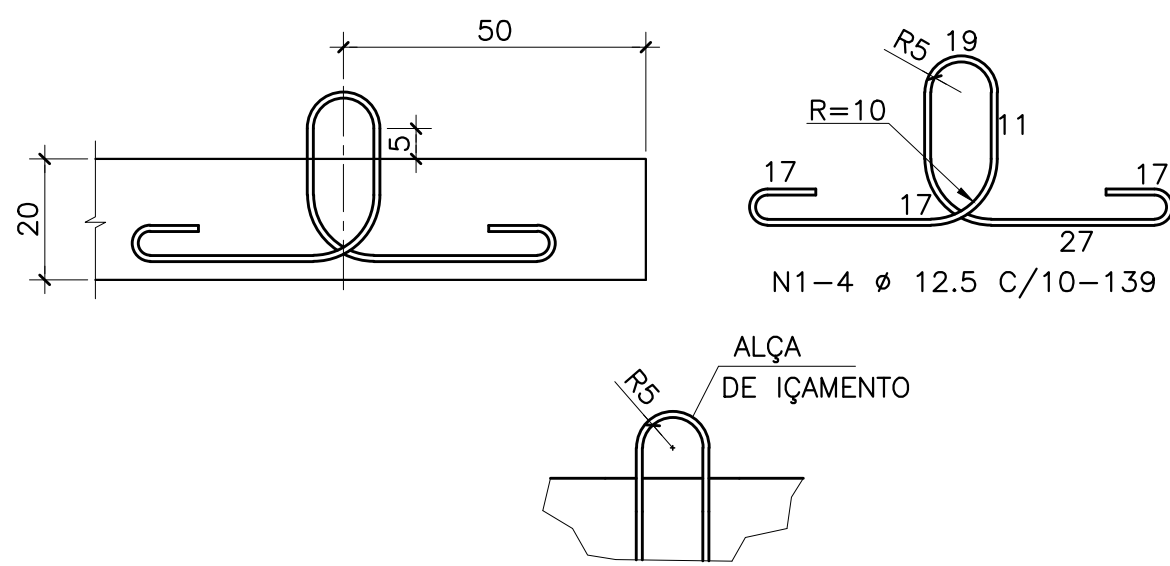
ESCALA=1:25

PLANTA DA PLACA E
LOCAÇÃO DAS ALÇAS

ESCALA=1:25

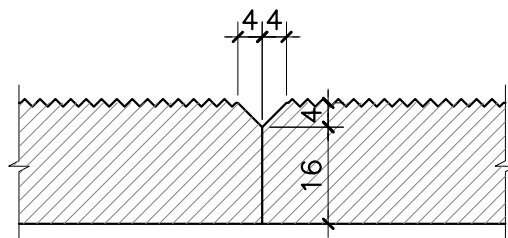
DETALHE DA ALÇA
DE IÇAMENTO

ESCALA=1:12.5



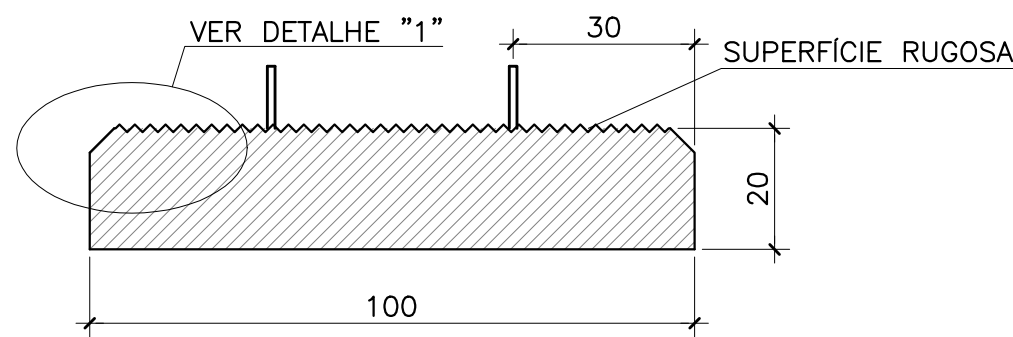
DETALHE "1"

ESCALA=1:12.5



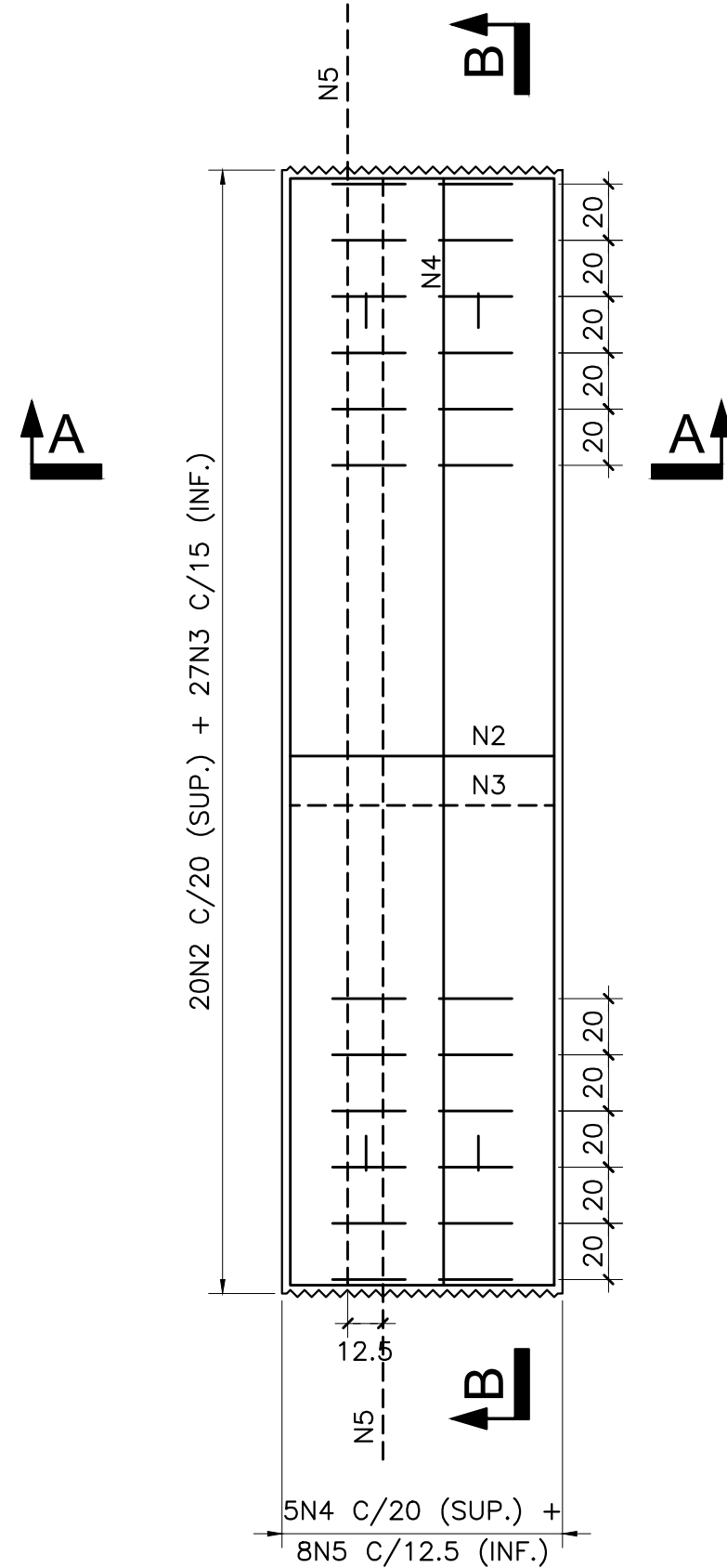
CORTE A-A

ESCALA=1:12.5



ARMADURA PM1

ESCALA=1:25



LISTA DE FERROS P/1 PM1

N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO	
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)
1	12.5	4	139	5.56
2	6.3	20	115	23.00
3	8	27	115	31.05
4	6.3	5	430	21.50
5	20	8	490	39.20
6	10	24	115	27.60

RESUMO CA-50

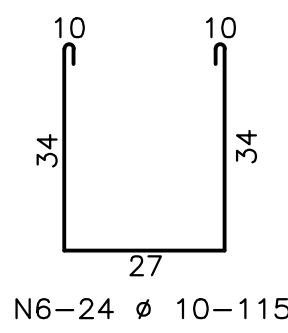
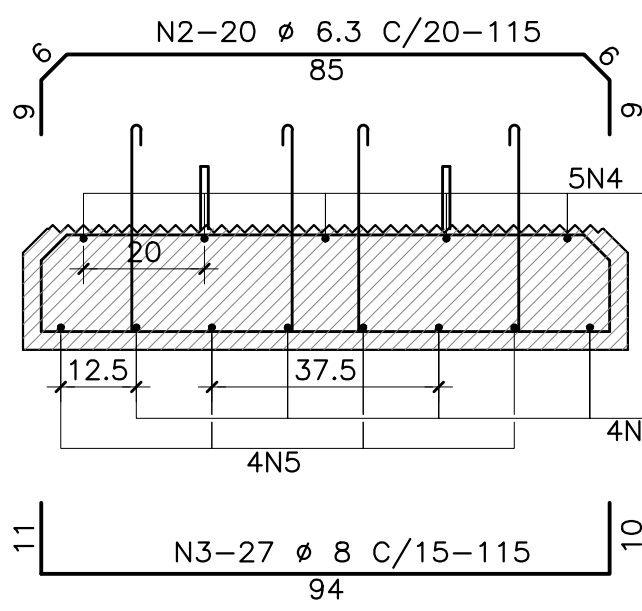
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
6.3	44.50	11
8	31.05	12
10	27.60	17
20	39.20	97
TOTAL:		137

RESUMO CA-25

Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
12.5	5.56	5
TOTAL:		5

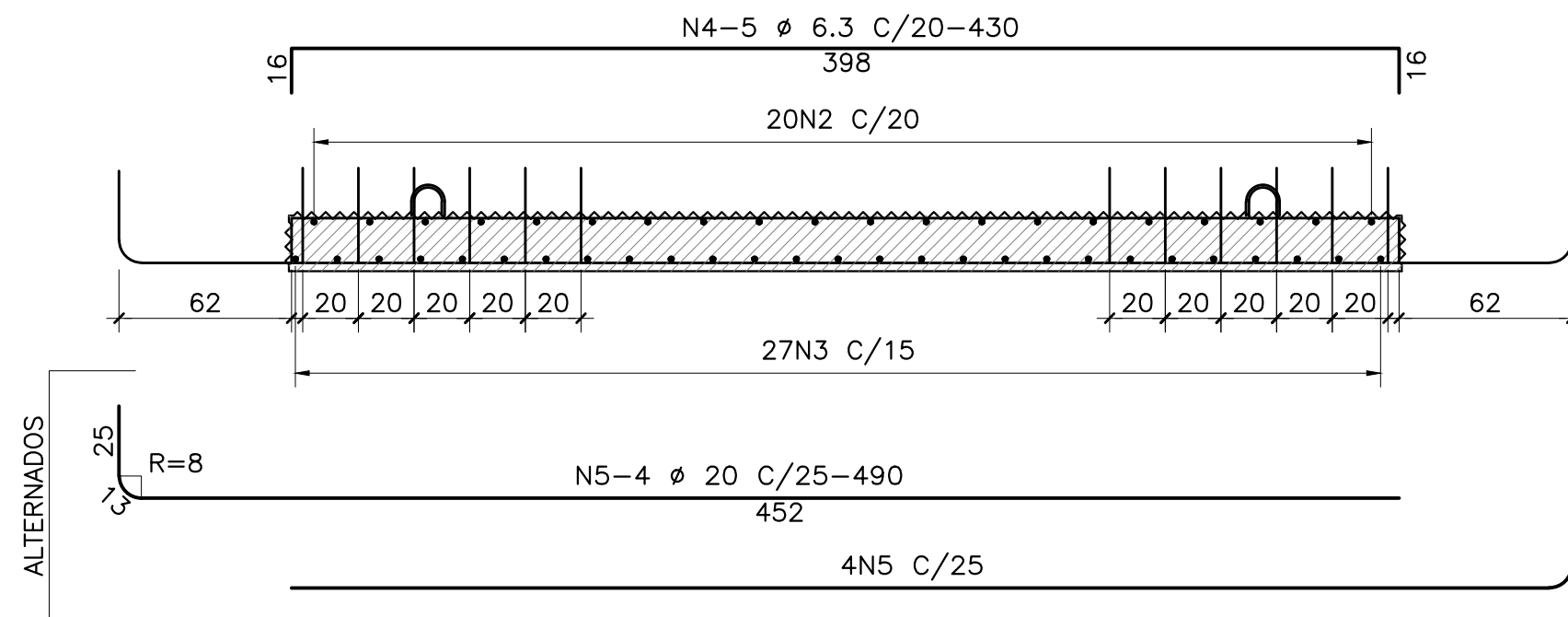
CORTE A-A

ESCALA=1:12.5



CORTE B-B

ESCALA=1:25



ARMADURA PM1A

ESCALA=1:25

LISTA DE FERROS P/1 PM1A

N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO	
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)
1	12.5	4	139	5.56
2	6.3	20	115	23.00
3	8	27	115	31.05
4	6.3	5	430	21.50
5	20	9	490	44.10
6	10	12	115	13.80
7	8	27	270	72.90
8	8	27	210	56.70

RESUMO CA-50

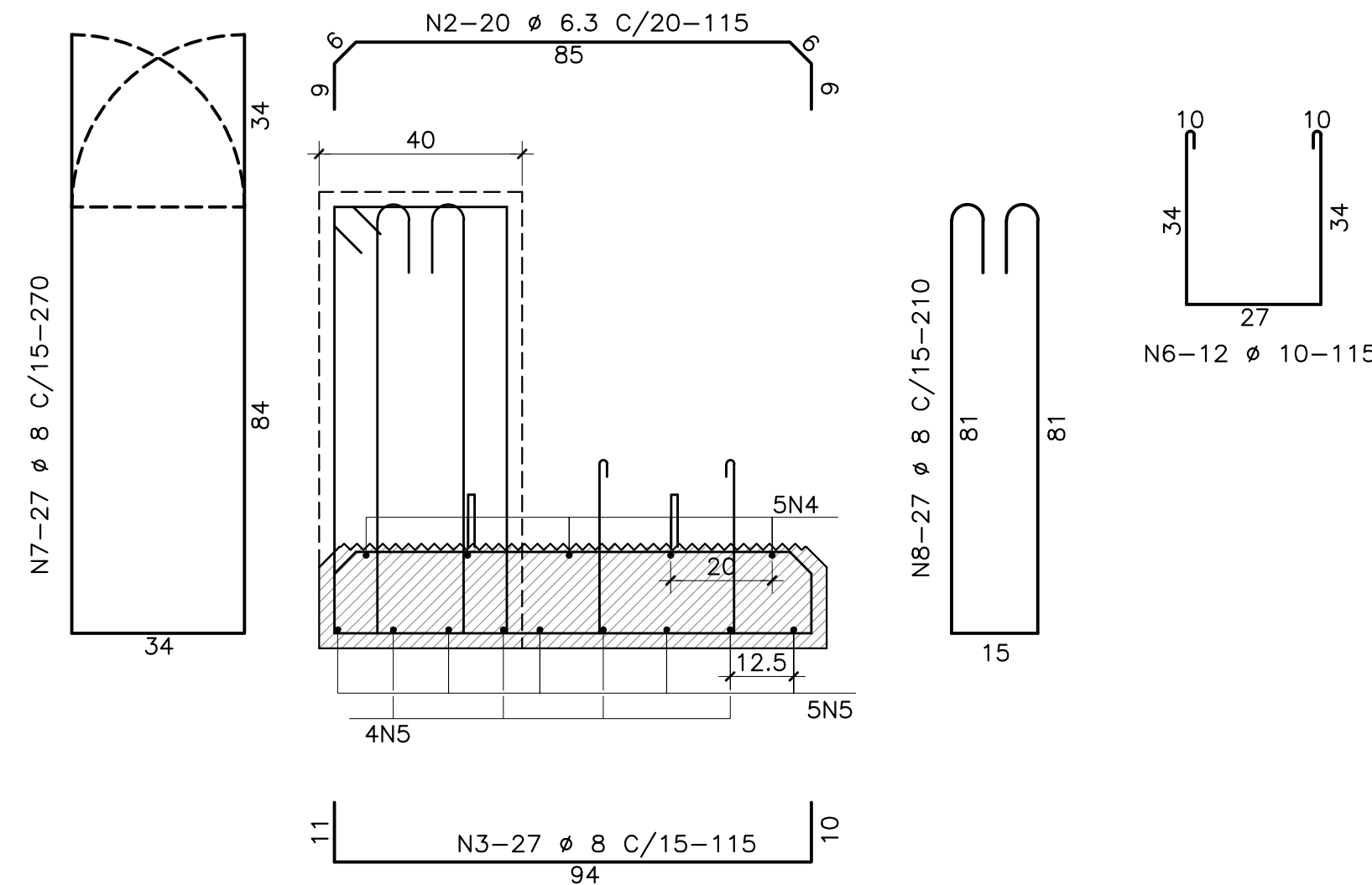
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
6.3	44.50	11
8	160.65	64
10	13.80	9
20	44.10	109
TOTAL:		193

RESUMO CA-25

Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
12.5	5.56	5
TOTAL:		5

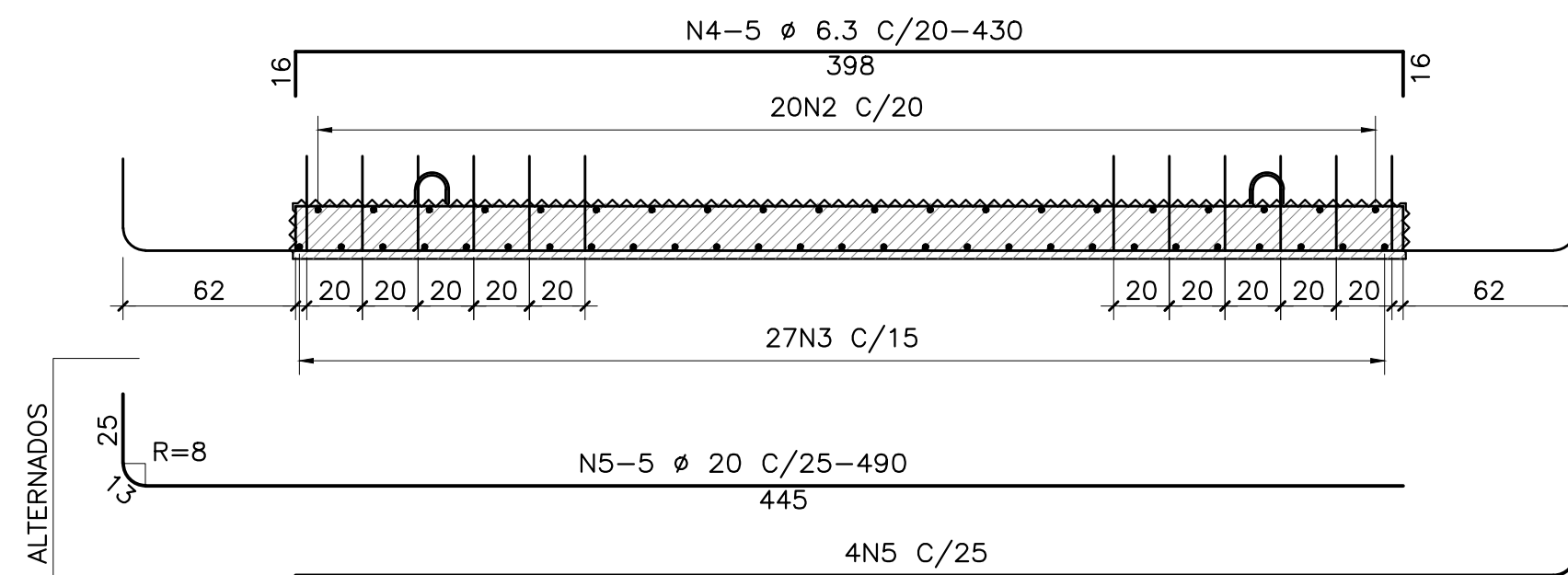
CORTE A-A

ESCALA=1:12.5



CORTE B-B

ESCALA=1:25



- NOTAS:
- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
 - CONCRETO ESTRUTURAL : fck= 25 MPa
 - AÇO CA-50 E CA-25
 - CÓBRIMENTO = 3cm
 - PRÉ-MOLDADO: VOLUME = 0,8m³
PESO = 2T

N°

OBJETO

REV.

DESCRIÇÃO

DATA

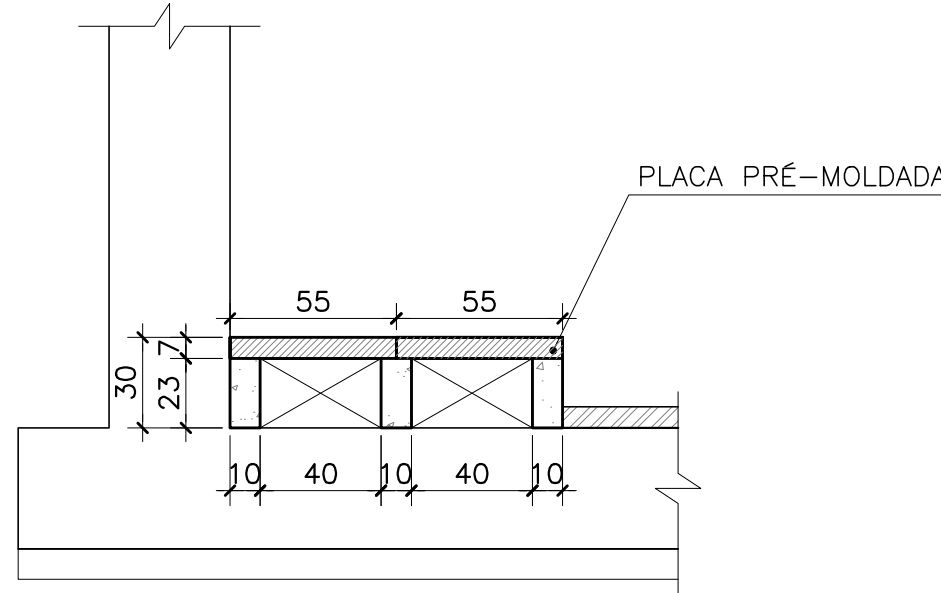
ELABORAÇÃO

VERIFICAÇÃO

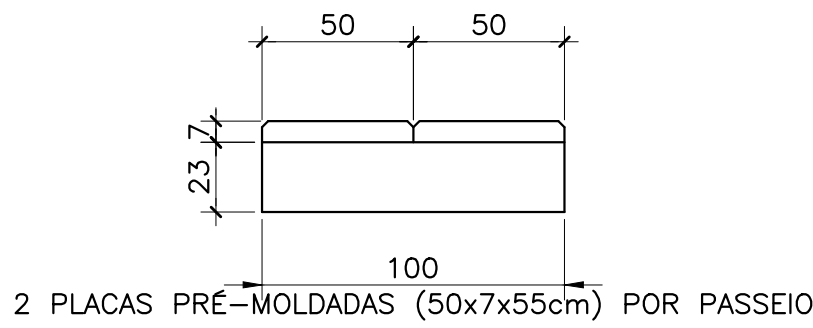
APROVAÇÃO

BETON STAHL
Engenharia LtdaDESENHO: TPRATA
PROJETO: ACFREIRE
VERIFICAÇÃO: TCFREIRE
RESP. TÉCNICO: ACFREIRE
APROVADO: GREY
DATA: 25.07.2011**TRANSNORDESTINA**
Logística S.A.
FERROVIA TRANSNORDESTINA
TRECHO: SPS - EMT E TS
SUBTRECHO: SPS - EMT E TS
PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
PROJETO TÍPICO
PASSAGEM INFERIOR RESTRITA DUPLA TÍPICA - LAJE PRÉ-MOLDADA PM1 E PM1A
ESCALA: INDICADA
CÓDIGO: FTN-GERAL-DE2B-1458-038
REV.: 00
FOLHA: 1/1

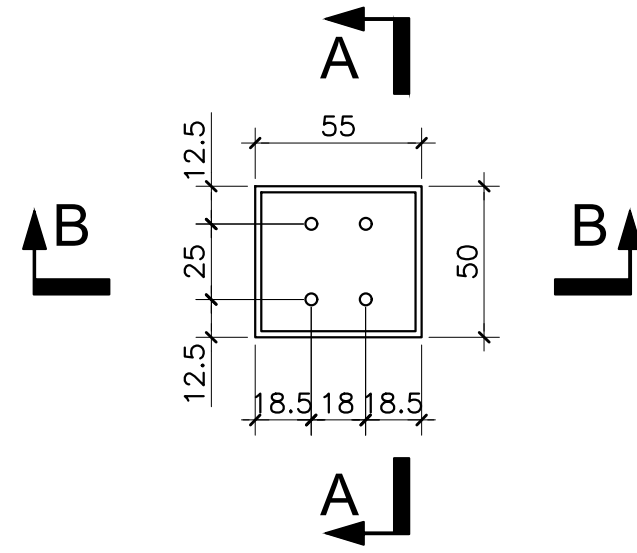
ESCALA=1:25



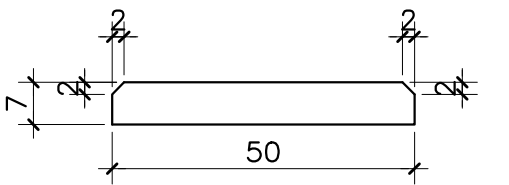
ESCALA=1:25



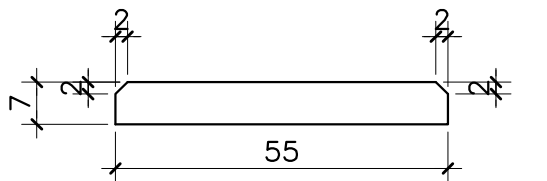
ESCALA=1:25



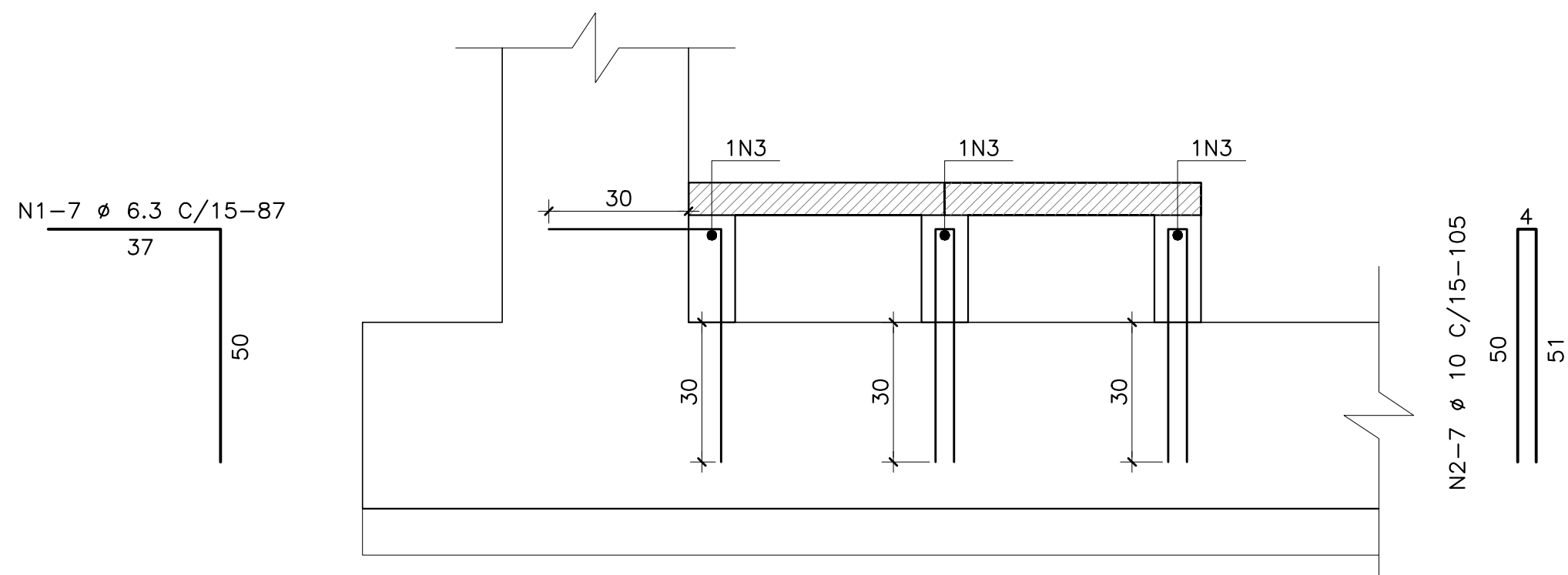
ESCALA=1:12.5



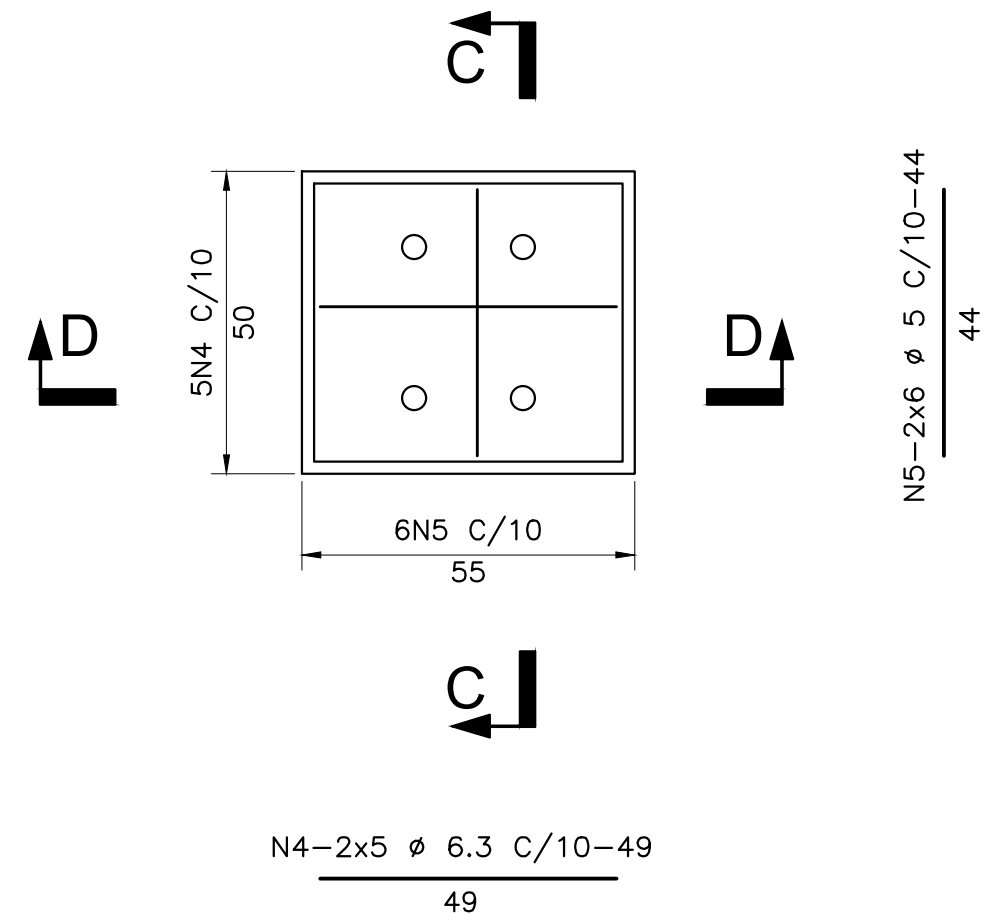
ESCALA=1:12.5



ESCALA=1:12.5



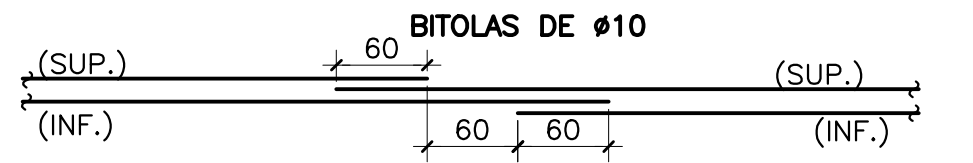
ESCALA=1:12.5



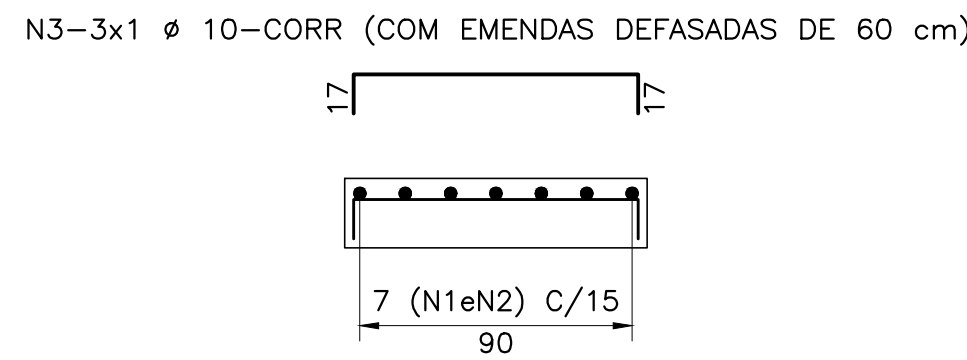
N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO	
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)
1	6.3	7	87	6.09
2	10	7	105	7.35
3	10	3	CORRIDO	3.84
4	6.3	20	49	9.80
5	5	24	44	10.56

RESUMO CA-50		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
5	10.56	2
6.3	15.89	4
10	11.19	7
TOTAL:		13

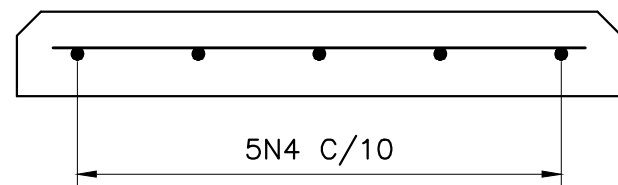
ESCALA=1:50



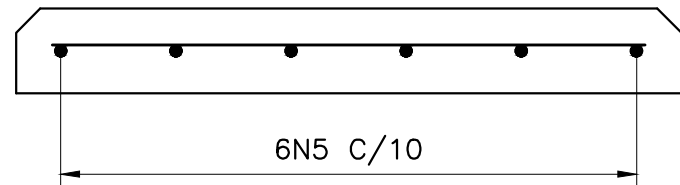
ESCALA=1:25



S/ESCALA



S/ESCALA



NOTAS:

1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
2_ CONCRETO ESTRUTURAL : $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$
3_ OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS
E COMPACTADOS COM ESPESURA NÃO SUPERIOR A 25 cm.
4_ COBRIMENTO = 3cm

[illegible]

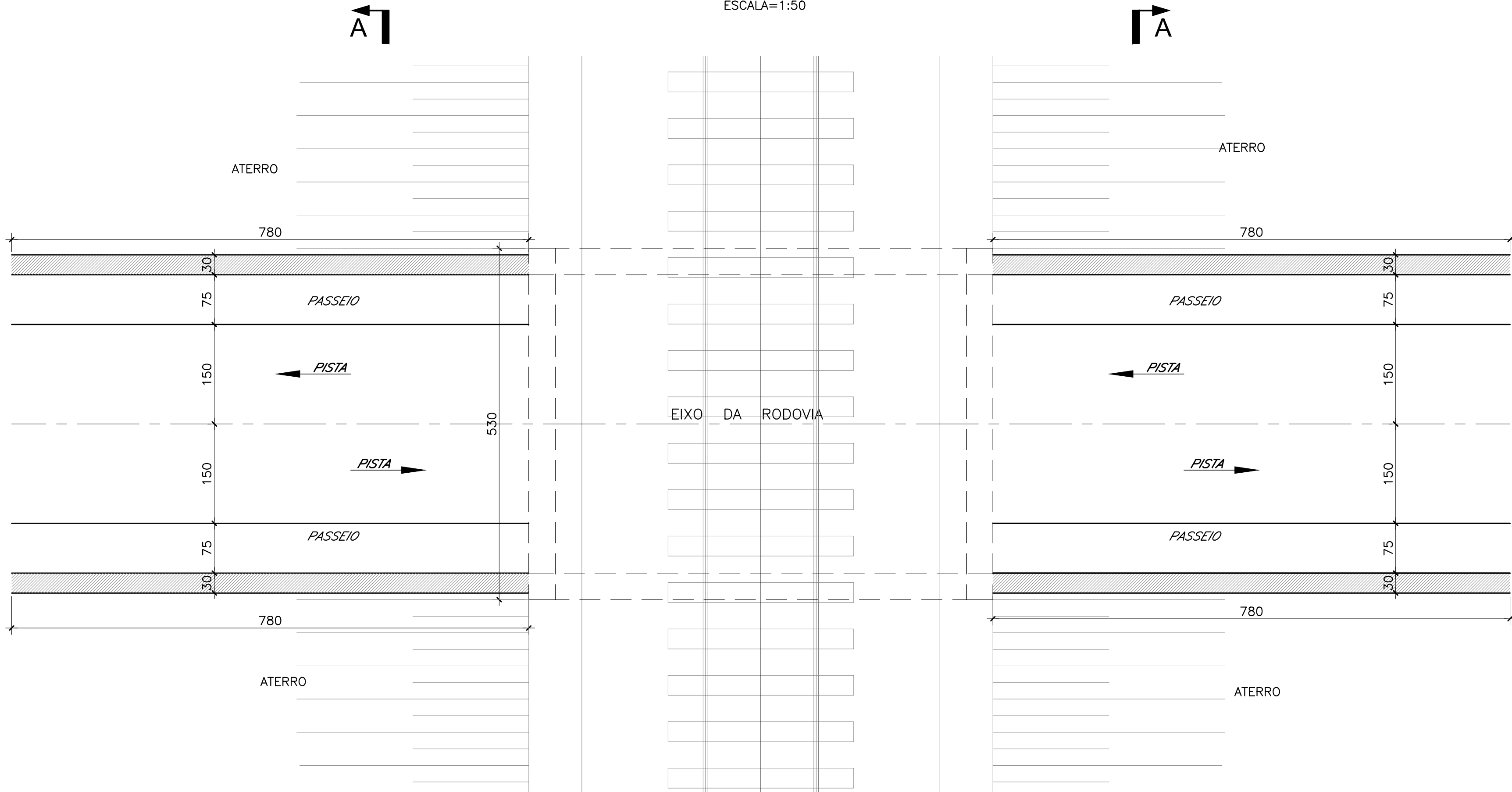
 BETON STAHL Engenharia Ltda		 TRANSNORDESTE Logística S.A.	
FERROVIA TRANSNORDESTE			
DESENHO: TP/ATA	TRECHO: SPS - EMT E TS	SUBTRECHO: SPS - EMT E TS	
PROJETO: ACRFRE	PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO		
VERIFICAÇÃO: TQFRE	PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
PROJ. TÉCNICO: ACRFRE	PROJETO TIPO		
APPROVAÇÃO: GREY	PASSAGEM INTERIOR RESTRIITA DUPLA- LÍNEA - FORMA E ARMADURA DOS PASSIEGOS		
DATA: 25.07.2011	ESCALA: INDICADA	CODIGO: FYN-GERAL-DE28-1458-039	REV.: 00
			FOLHA 1/1

FORMA DAS ALAS TÍPICAS PARA INCLINAÇÃO DE 0°
SIMPLES, SIMPLES COM H TERRA (5m,10m E 15m) E DUPLA

ESCALA=1:50

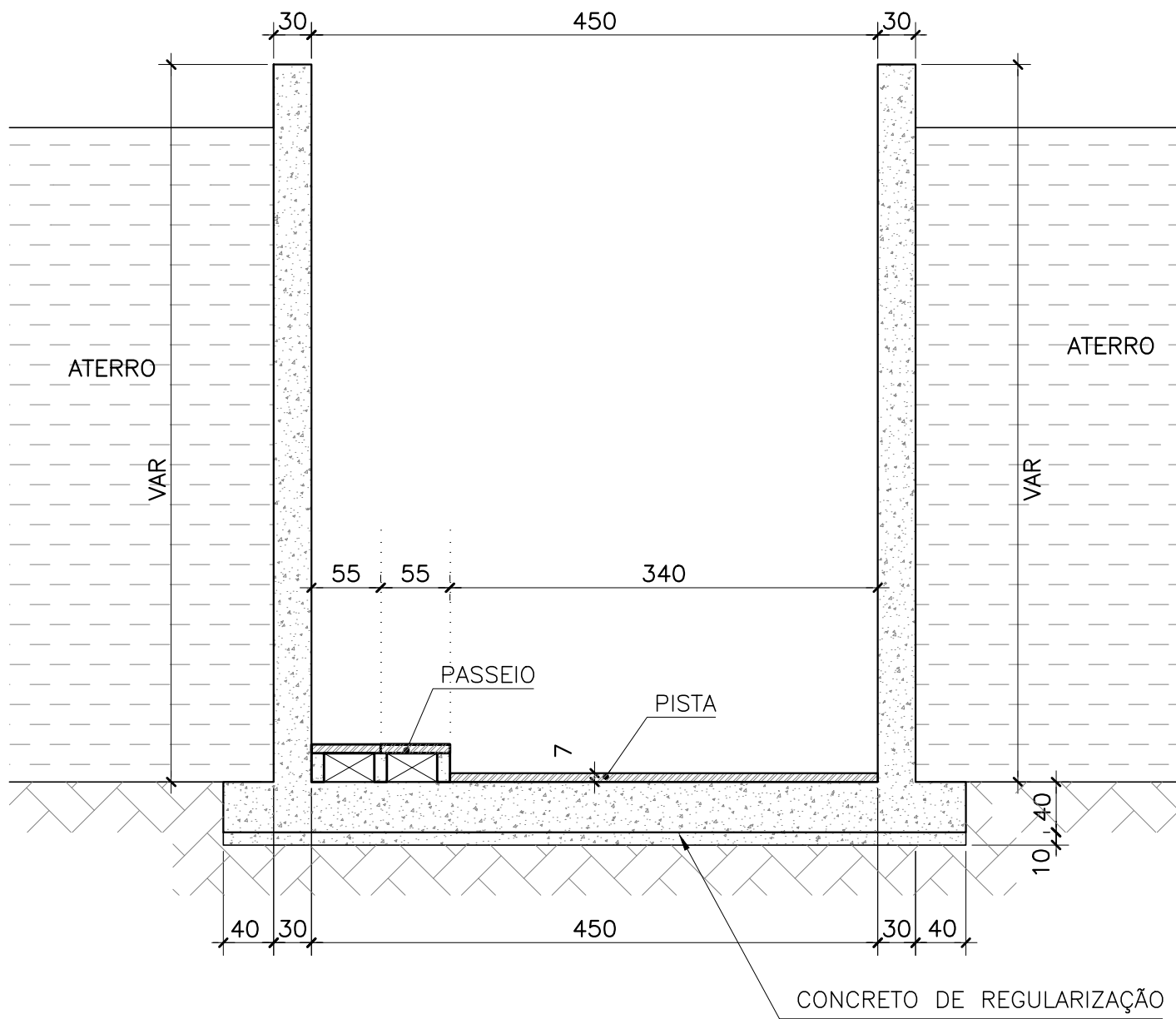
EM PLANTA

ESCALA=1:50



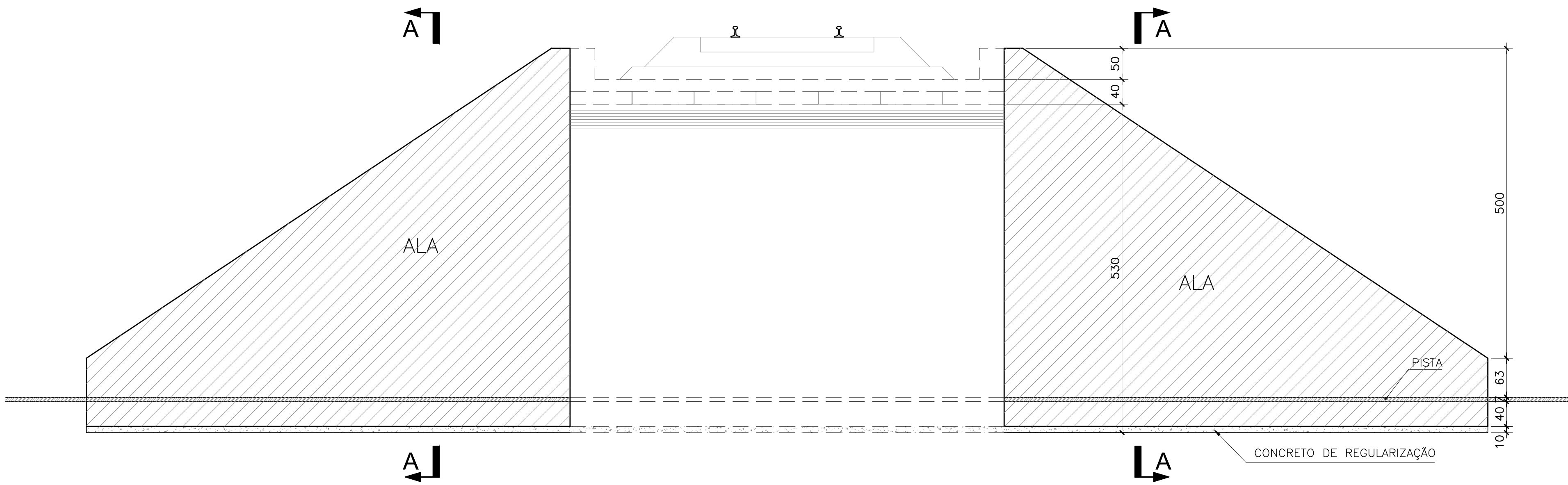
CORTE A-A

ESCALA=1:50



SEÇÃO TRANSVERSAL

ESCALA=1:50



NOTAS:
1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
2_ CONCRETO ESTRUTURAL : fck= 25 MPa;
3_ OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS E COMPACTADOS COM ESPESURA NÃO SUPERIOR A 25 cm;
4_ DEPENDENDO DO COMPORTAMENTO DO ATERRO, PODERÃO SER INCORPORADAS LAJES DE APROXIMAÇÃO ÀS OBRAS;
5_ TRECHO EM PIR, A TENSÃO NO TERRENO É ALIVIADA EM COMPARAÇÃO AO MESMO TRECHO SOB ATERRO.

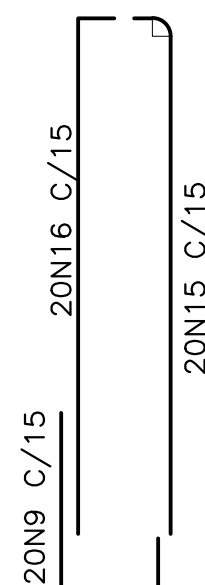
N°	OBJETO	REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
00	EMISSÃO INICIAL			17.08.11	ACFREIRE	TCFREIRE	GREY
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA				REVISÕES			

BETON STAHL Engenharia Ltda				TRANSNORDESTINA Logística S.A.			
DESENHO: TPRATA				TRECHO: SPS-EMT E TS			
PROJETO: ACFREIRE				SUBTRECHO: SPS-EMT E TS			
VERIFICAÇÃO: TCFREIRE				PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO			
RESP. TÉCNICO: ACFREIRE				PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
APROVADO: GREY				PROJETO TÍPICO			
DATA: 17.08.2011				PASSAGEM INFERIOR RESTRITA TÍPICA - FORMA DAS ALAS PARA INCLINAÇÃO DE 0°			
ESCALA: INDICADA		CÓDIGO: FTN-GERAL-DE2B-1458-048		REV.: 00		FOLHA: 1/1	

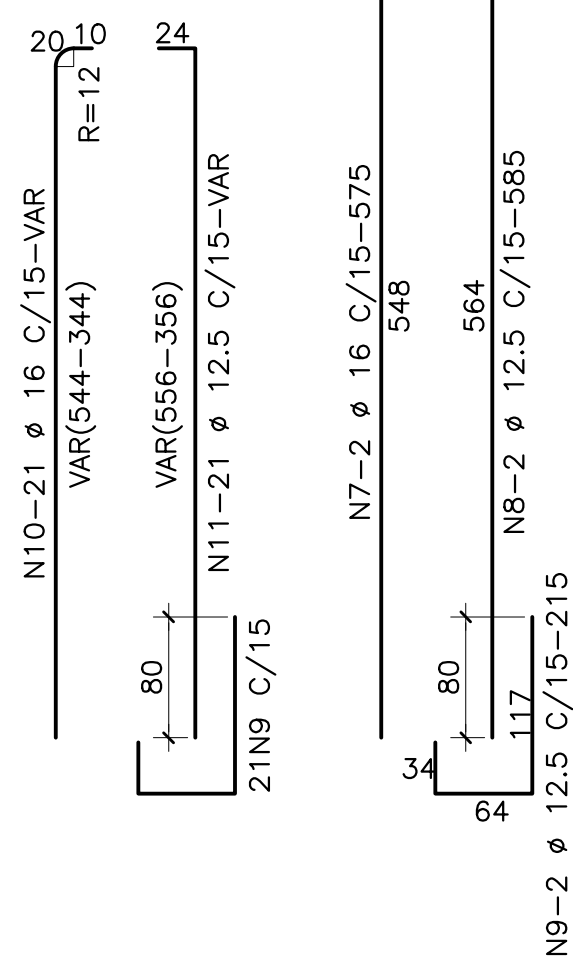


ESCALA=1:50

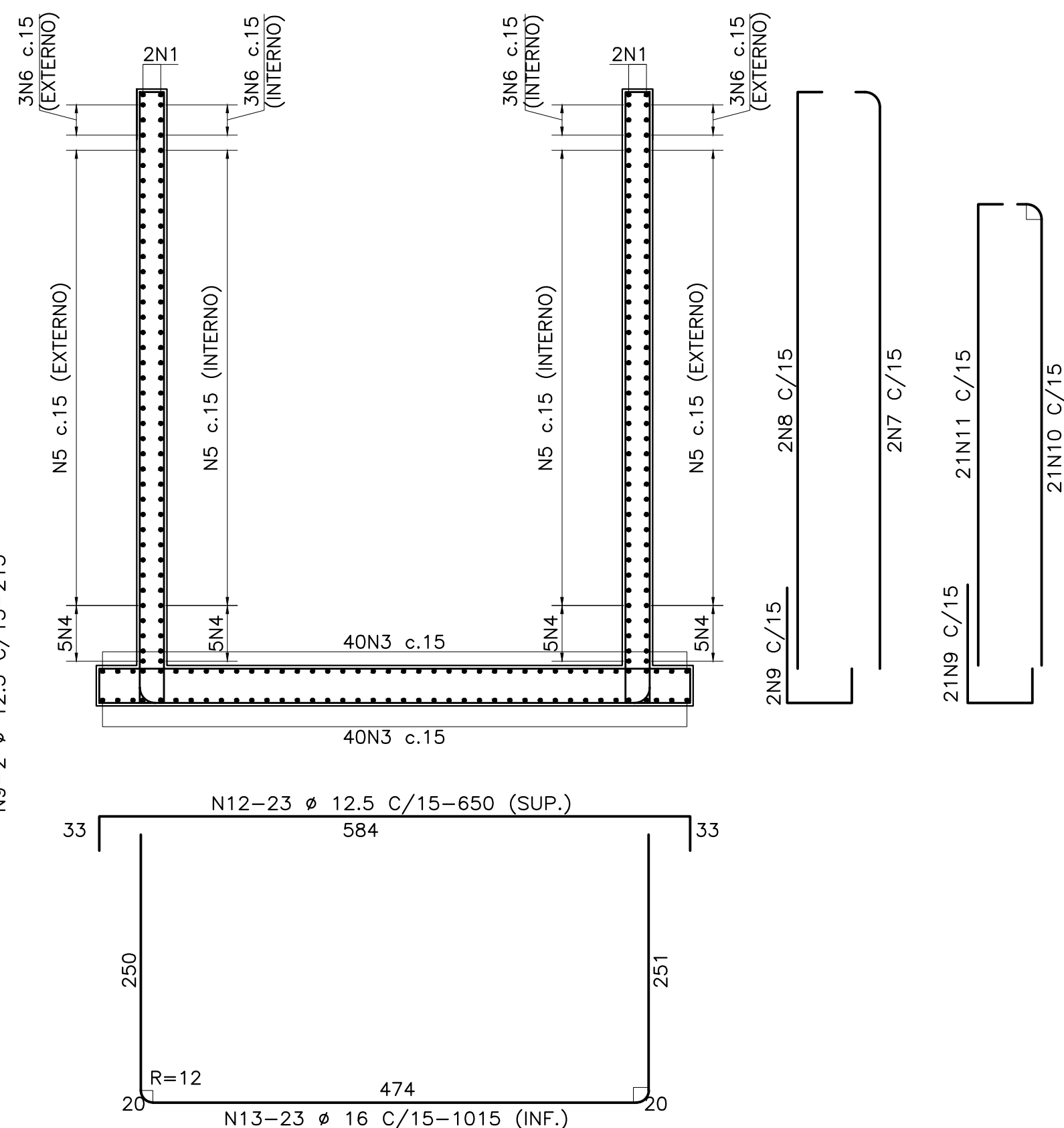
ESCALA=1:50



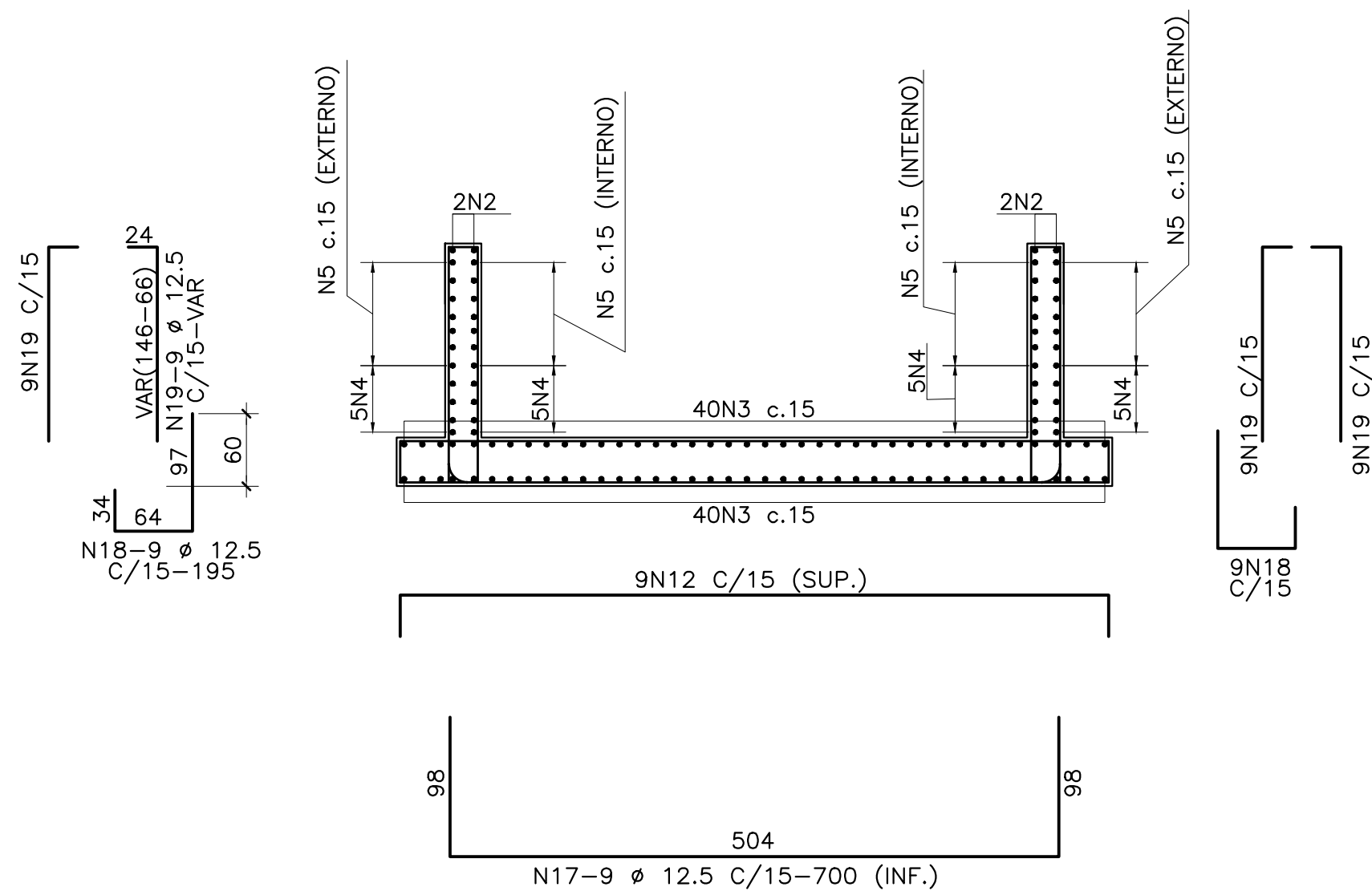
ESCALA=1:50



ESCALA=1:50



ESCALA=1:50



LISTA DE FERROS P/1 ALA				
N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO	
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)
1	16	4	490	19.60
2	16	4	640	25.60
3	12.5	80	910	728.00
4	12.5	20	900	180.00
5	12.5	108	VARIAVEL	567.00
6	12.5	6	VARIAVEL	7.20
7	16	4	575	23.00
8	12.5	4	585	23.40
9	12.5	86	215	184.90
10	16	42	VARIAVEL	199.08
11	12.5	42	VARIAVEL	201.60
12	12.5	52	650	338.00
13	16	23	1015	233.45
14	16	20	890	178.00
15	16	40	VARIAVEL	106.00
16	12.5	40	VARIAVEL	110.00
17	12.5	9	700	63.00
18	12.5	18	195	35.10
19	12.5	36	VARIAVEL	46.80
20	12.5	3	VARIAVEL	6.90
21	12.5	3	VARIAVEL	8.40

RESUMO CA-50		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
12.5	2489.80	2398
16	784.73	1238
20	6.90	17
TOTAL:		3653
TOTAL PARA 1 PIR:		7.306

TOTAL PARA 3 PIR'S	
TOTAL(x3):	21.918

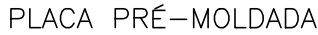
NOTAS:

1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
2_ CONCRETO ESTRUTURAL : $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$
3_ OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS
E COMPACTADOS COM ESPESURA NÃO SUPERIOR A 25 cm.
4_ COBRIMENTO = 3cm

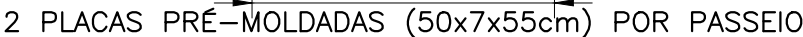
N°		OBJETO	REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA			00	EMIÇÃO INICIAL	17.08.11	ACFREIRE	TCFREIRE	GREY
				REVISÕES				

 SEFON Engenharia Ltda		 TRANSNORDESTINA Logística S.A.			
FERROVIA TRANSNORDESTINA					
DESENHO:	THIRATA	TRECHO:	SPS - EMT E TS	SUBTRECHO:	SPS - EMT E TS
PROJETO:	ACFREIRE	PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO			
VERIFICAÇÃO:	TCFREIRE	PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
RESP. TÉCNICO:	ACFREIRE	PROJETO TIPO			
APROVADO:	GREY	PASSAGEM INFERIOR RESTRITA TIPO - ARMADURA DAS ALAS PARA INCLINAÇÃO DE 6°			
DATA:	17.08.2011	ESCALA:	INDICADA	CODIGO:	FTN-GERAL-DE2B-1458-040
			REV.:	00	FOLHA 1/1

ESCALA=1:25



ESCALA=1:25



ESCALA=1:25



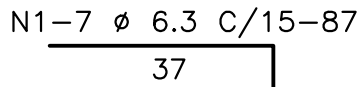
ESCALA=1:12.5



ESCALA=1:12.5



ESCALA=1:12.5



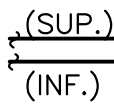
ESCALA=1:12.5



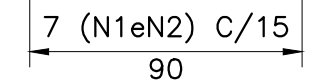
LISTA DE FERROS P/1m DE PIR					
N	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTO		
			UNIT.(cm)	TOTAL(m)	
1	6.3	7	87	6.09	
2	10	7	105	7.35	
3	10	3	CORRIDO	3.84	
4	6.3	20		49	9.80
5	5	24		44	10.56

RESUMO CA-50		
Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
5	10.56	2
6.3	15.89	4
10	11.19	7
TOTAL:		13

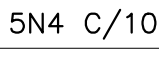
ESCALA=1:50



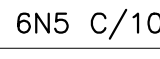
ESCALA=1:25



S/ESCALA



S/ESCALA



COLOR	
COR	WIDTH
40	0,2
154	0,2
106	0,2

- 1_ DIMENSÕES EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2_ CONCRETO ESTRUTURAL : $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$
- 3_ OS ATERROS DEVERÃO SER COMPACTADOS SIMULTANEAMENTE NOS DOIS LADOS E COMPACTADOS COM ESPESSURA NÃO SUPERIOR A 25 cm.
- 4_ COBRIMENTO = 3cm
- 5_ ESTE DESENHO PODE SER UTILIZADO PARA TODAS AS INCLINAÇÕES.

[illegible]

 BETON STAHL Engenharia Ltda	 TRANSNORDESTE Logística S.A.											
	FERROVIA TRANSNORDESTE											
	TRECHO: SPS - EMT E TS					SUBTRECHO: SPS - EMT E TS						
	PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO					PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
	PROJETO TÉCNICO					PROJETO TRIPLO						
ESSENHO: TPRTA	PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO					PROJETO TRIPLO					REV.: 00	FOLHA: 1/1
PROJETO: ACFRFR	PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					PROJETO TRIPLO						
ERFICACIA: TQFRRE	PROJETO TRIPLO					PASSAGEM INTERRESTRITA DUPLA TRIPLO - FORMA E ARMADURA DOS PASSIOS						
PROJETO TECNICO: ACFRFR	PASSAGEM INTERRESTRITA DUPLA TRIPLO - FORMA E ARMADURA DOS PASSIOS											
PROVAO: GREY												
DATA: 14.09.2011	ESCALA: INDICADA					CODIGO: FTM-GERAL-DE2B-1458-074						